

תרגיל: ניהול ספרייה (Library & Book)

תיאור כללי:

בתרגיל זה תיצרו שתי מחלקות Book ו-Library

כך שהספרייה תכיל אובייקטים של ספרים (object composition). כל ספרייה תוכל להכיל מספר מוגבל של ספרים, אך לא כל הספרים חייבים להיות קיימים בה מתחילת הדרך.

דרישות:

1. מחלקת Book

• שדות:

- title - שם הספר
- author - שם המחבר
- pages - מספר העמודים

• בנאים:

- ברירת מחדל
- בנאי פרמטרים – מקבל את כל שלושת השדות
- בנאי מעתיק

• מתודות:

- 1. toString() - מחזירה מחרוזת עם פרטי הספר

פורמט:

Book: 'שם הספר', Author: 'שם המחבר', Pages: עמודים

2. ניתן להוסיף מתודות get/set לפי הצורך (למשל getTitle, setTitle וכו')

מחלקת Library

• שדות:

- name - שם הספרייה
- מערך של אובייקטים מסוג Book - הקיבולת נקבעת על ידי המשתמש בעת יצירת הספרייה
- count - מספר הספרים שהוספו בפועל

• בנאי:

- מקבל שם הספרייה וקיבולת המערך
- בנאי מעתיק

• מתודות:

1. addBook(Book b) - מוסיף ספר לספרייה. יש לבדוק אם יש מקום בספרייה, ואם לא – להוציא הודעה מתאימה (Library is full! Cannot add more books.)
2. printAllBooks() - מדפיס את כל הספרים בספרייה.
3. printLongestBook() - מדפיס את הספר הארוך ביותר שקיים בספרייה (ניתן להניח שיש כזה אחד).
4. sortBooksByAuthor() - ממין את הספרים בספרייה לפי שם המחבר בסדר אלפביתי.

5. toString() - מחזירה מחרוזת עם פרטי הספרייה והספרים שבה.

פורמט:

```
Library: שם הספרייה
Number of books: מספר הספרים בפועל
Books:
Book: 'שם הספר', Author: 'שם המחבר', Pages: מספר עמודים
Book: 'שם הספר', Author: 'שם המחבר', Pages: מספר עמודים
...
```

6. ניתן להוסיף **מתודות get/set** לפי הצורך (למשל setName, getName וכו')

```
import java.util.Scanner;

public class MainLibrary {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Get library name and capacity
        System.out.print("Enter library name: ");
        String libName = scanner.nextLine();

        System.out.print("Enter library capacity: ");
        int capacity = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // clear newline

        Library library = new Library(libName, capacity);

        boolean exit = false;

        while (!exit) {
            System.out.println("\n--- Library Menu ---");
            System.out.println("1. Add a book");
            System.out.println("2. Print all books");
            System.out.println("3. Print the longest book");
            System.out.println("4. Sort books by author");
            System.out.println("5. Exit");
            System.out.print("Choose an option: ");

            int choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // clear newline

            switch (choice) {
                case 1: // Add a book
                    System.out.print("Enter book title: ");
                    String title = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Enter book author: ");
                    String author = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Enter number of pages: ");
                    int pages = scanner.nextInt();
                    scanner.nextLine(); // clear newline

                    library.addBook(new Book(title, author, pages));
                    break;

                case 2: // Print all books
                    System.out.println(library);
                    break;

                case 3: // Print longest book
                    library.printLongestBook();
                    break;

                case 4: // Sort books by author
                    library.sortBooksByAuthor();
```

```

        break;

        case 5: // Exit
            exit = true;
            System.out.println("Exiting program...");
            break;

        default:
            System.out.println("Invalid option. Try again.");
    }
}
}
}

```

דוגמה להרצה:

Enter library name: **City Library**

Enter library capacity: **3**

---Library Menu---

- 1.Add a book
- 2.Print all books
- 3.Print the longest book
- 4.Sort books by author
- 5.Exit

Choose an option: **1**

Enter book title: **1984**

Enter book author: **George Orwell**

Enter number of pages: **328**

---Library Menu---

- 1.Add a book
- 2.Print all books
- 3.Print the longest book
- 4.Sort books by author
- 5.Exit

Choose an option: **1**

Enter book title: **Clean Code**

Enter book author: **Robert C. Martin**

Enter number of pages: **464**

---Library Menu---

- 1.Add a book

2.Print all books
3.Print the longest book
4.Sort books by author
5.Exit
Choose an option: 2
Library: City Library
Number of books: 2
Books:
Book: '1984', Author: George Orwell, Pages: 328
Book: 'Clean Code', Author: Robert C. Martin, Pages: 464

---Library Menu---
1.Add a book
2.Print all books
3.Print the longest book
4.Sort books by author
5.Exit
Choose an option: 1
Enter book title: The Hobbit
Enter book author: J.R.R. Tolkien
Enter number of pages: 310

---Library Menu---
1.Add a book
2.Print all books
3.Print the longest book
4.Sort books by author
5.Exit
Choose an option: 1
Enter book title: Pride and Prejudice
Enter book author: Jane Austen
Enter number of pages: 279
Library is full! Cannot add more books.

---Library Menu---
1.Add a book
2.Print all books
3.Print the longest book
4.Sort books by author
5.Exit
Choose an option: 3
Longest book in library:
Book: 'Clean Code', Author: Robert C. Martin, Pages: 464

---Library Menu---

- 1.Add a book
- 2.Print all books
- 3.Print the longest book
- 4.Sort books by author
- 5.Exit

Choose an option: 4

Books sorted by author:

Book: 'Clean Code', Author: Robert C. Martin, Pages: 464

Book: '1984', Author: George Orwell, Pages: 328

Book: 'The Hobbit', Author: J.R.R. Tolkien, Pages: 310